

题目

硫的某种卤化物 **X** 含卤素 **Z** 70.32%。**X** 可以与丙酮作用生成 **A** 与常见造成酸雨的气体 **B**。**X** 亦可以与淡黄色气体 **C** 化合得到 **D**，**D** 含硫 19.73%，**D** 还可由 **X** 在 CsF 的存在下被单质 **E** 氧化而成（反应 1）。将 **D** 光照，与氢气作用产生 **F**，**F** 与氨反应生成含有三次轴的 **G**，**D** 亦可与 **B** 反应得到砷类化合物 **H**。

X 可由一种含硫 31.14% 的二元化合物 **I** 与含金属 54.75% 的二元化合物 **J** 反应制备，同时产生另一种含硫化合物（反应 2）。**X** 与含硼二元化合物 **K** 反应，可以得到 **I** 等物质（反应 3）。

下列说法正确的是：

- A. 其他选项均不正确
- B. **X** 与 **G** 具有相同的空间构型
- C. **A** 是非极性分子
- D. **C** 的氧化性强于 **E**
- E. **G** 中没有孤电子对
- F. 反应 1 的某一种产物可以作为反应 2 的反应物
- G. **B** 与 **I** 的中心原子杂化方式相同

答案

正确答案: **D**

详细解析

确定 **X** 和 **Z**

X 中卤素 **Z** 的质量分数为 70.32%。这意味着硫的质量分数为 29.68%。

我们可以计算硫和卤素的摩尔质量比：

$$\frac{n \times M(Z)}{a \times M(S)} = \frac{70.32}{29.68}$$

化简后得到

$$\frac{n}{a} \times M(Z) = 75.96 \text{ g/mol}$$

我们逐一尝试 **Z** 为何种卤素：

若 **Z** 为 F ($M(F) = 19.00 \text{ g/mol}$)，则 $\frac{n}{a} \approx 75.96/19.00 \approx 4.00$ 。最简整数比为 n=4, a=1。化学式为 SF_4 。

验证 SF_4 的氟含量： $w(F) = \frac{4 \times 19.00}{32.06 + 4 \times 19.00} = \frac{76}{108.06} \approx 0.7033$ 。这与题目给出的 70.32% 非常吻合。

CHECKPOINT

2 PTS

X 是 SF_4 , **Z** 是 F (氟)

X 是 SF_4 , **Z** 是 F (氟)。

确定 **A** 和 **B**

X (SF_4) 与丙酮 ($(CH_3)_2CO$) 作用生成 **A** 和 **B**。**B** 是常见的造成酸雨的气体。

含硫的常见酸雨气体是 **B** = SO_2 (二氧化硫)。

CHECKPOINT

1 PTS

B 是 SO_2

SF_4 是一种强氟化剂, 能将羰基氧原子置换为两个氟原子。其与丙酮充分反应通常会生成 SO_2 。反应式为: $SF_4 + 2(CH_3)_2CO \rightarrow 2(CH_3)_2CF_2 + SO_2$ 。

在此反应中, 有机产物是 2,2-二氟丙烷。所以 **A** = $(CH_3)_2CF_2$ 。

CHECKPOINT

2 PTS

A 是 $(CH_3)_2CF_2$

确定 **C**, **D**, **E**

X (SF_4) 与淡黄色气体 **C** 化合得到 **D**。从物质 **D** 入手进行推导, **C** 为淡黄色, 推测为卤族元素形成的气体, 那么 **D** 应该为S的六卤化物, 其中S的个数为1, 因此其分子量为 $\frac{32.06}{0.1973} = 162.5g/mol$, 由于其从 SF_4 反应得到, 因此推测其中至少有4个F原子, 因此剩下的两个卤素原子质量和为 $162.5 - 32.06 - 4 \times 19 = 54.43g/mol$, 恰好为一个F原子和一个Cl原子, 所以, 淡黄色气体 **C** 是 ClF 。

CHECKPOINT

1 PTS

C 是 ClF

反应为: $SF_4 + ClF \rightarrow SF_5Cl$ 。所以 **D** = SF_5Cl 。

CHECKPOINT

2 PTS

D 是 SF_5Cl

E 是一种单质。从原子守恒看, **E** 必须提供Cl原子, 因此 **E** 是 Cl_2 (氯气)

CHECKPOINT

1 PTS

E 是 Cl_2

确定 **F** 和 **G**

D (SF_5Cl) 光照与氢气作用产生 **F**。光照下 S-Cl 键比 S-F 键更容易断裂, 并且S-S键比S-H键更易生成, 因此可以发生反应: $2SF_5Cl + H_2 \rightarrow S_2F_{10} + 2HCl$ 。这样 **F** = S_2F_{10} (十氟化二硫)

CHECKPOINT

2 PTS

F 是 S_2F_{10}

F (S_2F_{10}) 与氨反应生成 **G**。且已知有一种产物具有三次轴，一个已知的反应是 $S_2F_{10} + 4NH_3 \rightarrow NSF_3 + 3NH_4F + S$ 。因此 **G** = NSF_3 (三氟化硫氮)

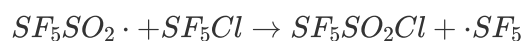
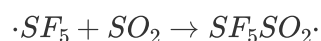
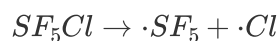
CHECKPOINT

2 PTS

G 是 NSF_3

确定 **H**

D (SF_5Cl) 与 **B** (SO_2) 反应得到碲类化合物 **H**。可能的一种反应途径是 $\cdot SF_5$ 自由基的插入反应：



产物 **H** 是 SF_5SO_2Cl (五氟硫基磺酰氯)，这是一个碲类化合物（磺酰氯是碲的衍生物）。所以

CHECKPOINT

2 PTS

H 是 SF_5SO_2Cl

确定 **I**, **J**, **K**

X (SF_4) 可由 **I** 和 **J** 反应制备 (反应 2)。**I** 是含硫 31.14% 的二元化合物。假设 **I** 中只有一个 S 原子, 则有:

$$w(S) = \frac{32.06}{M(I)} = 0.3114$$

即

$$M(I) \approx \frac{32.06}{0.3114} \approx 102.95 g/mol$$

I 是二元化合物, 设为 SY_y 。

若为硫的氧化物 (SO_3 , S=40%)、(SO_2 , S=50%)。不符。

若为硫的氯化物 (SCl_2 , S=31.14%)。 $M(SCl_2) = 32.06 + 2 \times 35.45 = 102.96 g/mol$ 。完全吻合。所以 **I** = SCl_2 (二氯化硫)。

CHECKPOINT

2 PTS

I 是 SCl_2

J 是含金属 54.75% 的二元化合物。 $SCl_2 + J \rightarrow SF_4 +$ 另一种含硫化合物。该反应是氟化反应, **J** 必然是金属氟化物。设 **J** 为 M_aF_n 。

$$w(M) = \frac{a \times M(M)}{a \times M(M) + n \times M(F)} = 0.5475$$

。

解该不定方程，得到若 $n/a = 1$ (如 NaF)，则 $M(M) \approx 22.99$ ，为元素Na。所以 **J** = NaF (氟化钠)。验证 NaF 中 Na 含量： $w(Na) = \frac{22.99}{22.99+19.00} \approx 0.5475$ 。吻合。

CHECKPOINT

1 PTS

J 是 NaF

X (SF_4) 与 **K** 反应得到 **I** (SCl_2)。 **K** 是含硼二元化合物，由元素守恒可以知道 **K** 还应该含有Cl元素。因此有反应 3: $3SF_4 + 4BCl_3 \rightarrow 4BF_3 + 3SCl_2 + 3Cl_2$ 。这个反应可以生成 SCl_2 。所以 **K** = BCl_3 (三氯化硼)。

CHECKPOINT

2 PTS

K 是 BCl_3

总结所有物质

X = SF_4 (四氟化硫)

Z = F (氟)

A = $(CH_3)_2CF_2$ (2,2-二氟丙烷)

B = SO_2 (二氧化硫)

C = ClF (氟化氯)

D = SF_5Cl (一氯五氟化硫)

E = Cl_2 (氯气)

F = S_2F_{10} (十氟化二硫)

G = NSF_3 (三氟化硫氮)

H = SF_5SO_2Cl (五氟硫基磺酰氯)

I = SCl_2 (二氯化硫)

J = NaF (氟化钠)

K = BCl_3 (三氯化硼)

分析选项

选项 B:

CHECKPOINT

1 PTS

SF_4 为跷跷板

CHECKPOINT

1 PTS

SNF_3 为四面体

SF_4 (跷跷板) 和 SNF_3 (四面体)不同, 错误。

选项 C: $(CH_3)_2CF_2$ 是极性分子。错误。

选项 D: ClF 氧化性 $\searrow Cl_2$ 。正确。

选项 E:

CHECKPOINT

1 PTS

SNF_3 中有 10 个孤电子对

SNF_3 中的 10 个孤电子对存在于氮和氟原子上。错误。

选项 F: 反应 1: $SF_4 + Cl_2 + CsF \rightarrow SF_5Cl + CsCl$

反应 2: $3SCl_2 + 4NaF \rightarrow SF_4 + S_2Cl_2 + 4NaCl$ 。错误。

选项 G: SO_2 (sp^2) vs SCl_2 (sp^3)。不同。错误。